

PiTetris

Das Spiel soll über eine am Raspberry Pi angeschlossenen LED-Matrix visualisiert werden und über sechs Taster steuerbar sein. Zwei zum nach Links und Rechts bewegen, zwei zum Drehen der Tetrominos, einer zum schnelleren Fallen lassen und einer zum Spiel zurücksetzen. Die Punkte sollen auf dem Monitor angezeigt werden.

In-Scope:

- Visualisierung des Spiels „Tetris“ über LED-Matrix (32 x 8 LEDs)
- Steuerung über am Pi angeschlossene Taster
- Anzeige der sieben Tetris Tetrominos über die LED-Matrix (Tetrominos: I, J, L, O, S, T und Z)
- Drehen um $\pm 90^\circ$ der Tetrominos über Taster
- Schnelleres fallen lassen der Tetrominos über Taster
- Reset des Games über Taster
- Kollision der einzelnen Tetrominos miteinander und den Spielwänden (keine Überlappung von Tetrominos)
- Entfernung ausgefüllter horizontaler Reihen, um Punkte zu erlangen
- Beenden des Spiels, wenn der Stapel an Tetrominos zu hoch wird
- Anzeige des Scores an einem Monitor (Anzeige in Kommandozeile des Raspberry und auf der LED-Matrix)

Out-of-Scope:

- ~~Irgendeine Form einer GUI außerhalb der LED-Matrix und der Score-Anzeige (Später Hinzugefügt)~~
- Animation jeglicher Art (z.B. für das Erscheinen oder Verschwinden der Tetrominos)
- Speichern des Scores

Zielplattform:

RaspberryPi/ Windows

Externe Komponenten (nur für Raspberry Version):

- Verwendet wurde eine LED-Matrix (MAX7219) mit 8 x 32 LEDs. Das Programm sollte auch mit anderen verwendbar sein. Jedoch muss davor in der „PiTetrisApplication.py“ Datei die Dimensionen der LED-Matrix angepasst werden.
- Sechs physische Taster zum steuern des Spiels.
- Verbindungskabel zum anschließen der Komponenten an den Raspberry Pi.

Pin-Belegung am Raspberry Pi:

Komponente	Raspberry Pi
LED-Matrix Pin VCC	5V
LED-Matrix Pin GND	GND
LED-Matrix Pin DIN	GPIO 10 (MOSI)
LED-Matrix Pin CS	GPIO 8 (SPI CE0)
LED-Matrix Pin CLK	GPIO 11 (SPI CLK)
Taster zum nach links bewegen	GPIO 17
Taster zum nach rechts bewegen	GPIO 27
Taster zum nach links rotieren	GPIO 22
Taster zum nach rechts rotieren	GPIO 5
Taster zum schnelleren fallen	GPIO 6
Taster zum zurücksetzen des Spiels	GPIO 13

Pin-Belegung der Taster kann im Programmcode in der Klasse „PiTetrisApplication“ verändert werden. Pin-Belegung der LED-Matrix ist durch das externe Modul „Luma.LED_Matrix“ gegeben und darf nicht verändert werden.

Verwendete Klassen und Objekte:

- „PiTetrisApplication.py“: Beinhaltet die Klasse „PiTetrisApplication“. Wird ausgeführt, um die Raspberry Version des Spiels zu starten. Durch Erstellen eines Objektes der Klasse werden die Parameter gesetzt und das Spiel gestartet. Ebenfalls sind hier die Parameter des Raspberry, der LED-Matrix und der Taster gesetzt. Den Tastern werden die entsprechenden Funktionen zugewiesen und das Spielfeld wird auf die LED-Matrix übertragen.
- „WinTetrisApplication.py“: Beinhaltet die Klasse „WinTetrisApplication“. Wird ausgeführt, um die Windows Version zu starten. Kümmt sich um die Erstellung und Änderung von GUI Elementen um das Spiel auch unter Windows zu visualisieren. Ebenfalls werden hier den verschiedenen Bewegungsarten, Tasten auf der Tastatur zugewiesen.
- „Tetris.py“: Beinhaltet die Klasse „Tetris“. Diese kümmert sich um das Steuern der generellen Funktionen von Tetris und das Erstellen und Bewegen von Tetrominos, so wie die Prüfung, ob das Spiel vorüber ist und die Berechnung des Scores.
- „Tetrominos.py“: Beinhaltet die abstrakte Oberklasse „Tetromino“ und die Unterklassen für die einzelnen Tetrominos (I, J, L, O, S, T und Z Tetromino). In ihr befinden sich die konkreten Algorithmen zum Bewegen und Rotieren der Koordinaten der Tetrominos mit Prüfung, ob dies auch erlaubt ist.

Abhängigkeiten/ Externe Module:

- Luma.LED_Matrix (<https://luma-led-matrix.readthedocs.io/en/latest/index.html>, Stand 22.09.2020).
Modul, um die LED-Matrix durch Python anzusteuern. (Bei Raspberry Version)
- gpiozero (<https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/#>, Stand 22.09.2020).
Modul, um die Pins des Raspberry mit Python anzusteuern. (Bei Raspberry Version)
- tkinter. Modul zur Visualisierung der GUI für die Windows Version.

Zusammenfassung der erzielten Resultate:

Es sind alle In-Scope Anforderungen an das Programm erfüllt.

Soweit getestet wurde gibt es keine Beschränkungen oder Fehler beim Ausführen des Programmes. Eventuell gibt es kleinere Komplikation bei der Verwendung einer LED-Matrix mit einer anderen Größe. Um dies zu beheben muss in der Datei „PiTetrisApplication.py“ die Angaben zur Größe und Orientierung der LED-Matrix angepasst werden.

Das verwendete Externe Modul Luma.LED_Matrix ist nur mit LED Matritzen vom Typ MAX7219, WS2812, APA102 kompatibel. Getestet wurde das Programm mit einer LED-Matrix vom Typ MAX7219. Falls eine andere verwendet werden möchte kann es gegebenenfalls zu Komplikationen kommen.

Es wurde noch die Möglichkeit hinzugefügt das Spiel auch unter Windows (und eventuell Mac) zu spielen. Dabei wurde mit tkinter eine GUI erstellt. Das Spiel ist startbar, indem man die „WinTetrisApplication.py“ ausführt. Da die GUI Anfangs eigentlich Out-of-scope war zählt sie eher als kleines extra, um das Spielprinzip auch unter Windows zu testen. Es könnten daher Fehler auftreten